



Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών |
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Εξαμηνιαία Εργασία – Medisim

AM #1: 22390007

Ονοματεπώνυμο #1 : Αμοριανός Δημήτρης

AM #2: 22390119

Ονοματεπώνυμο #2 : Λαδάς Άγγελος

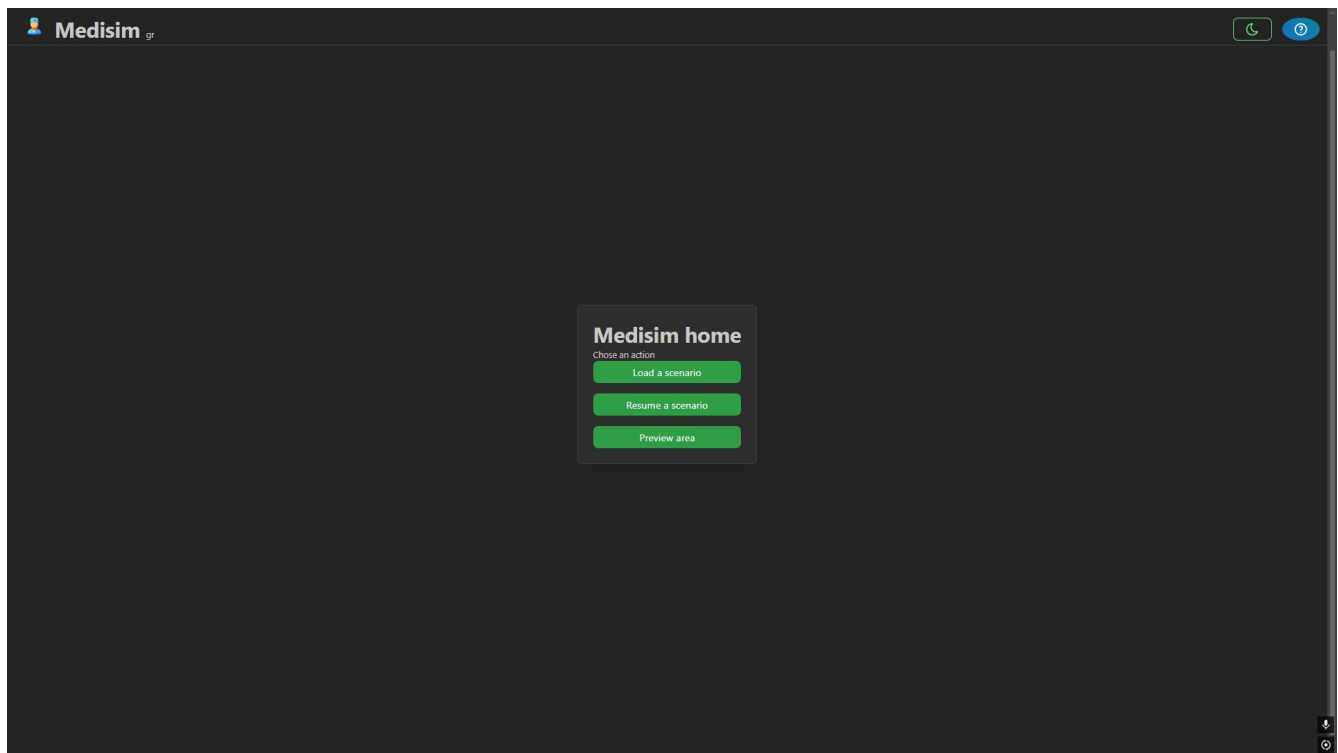
AM #3: 22390229

Ονοματεπώνυμο #3 : Μιχαήλ Τσάβος

Περιεχόμενα

1. Αρχική οθόνη.....	3
.....	3
1.1 Φόρτωση σεναρίου.....	4
1.1.1 Φόρτωση ήδη υπάρχον σεναρίου.....	4
1.1.2 Φόρτωση σεναρίου από τα αρχεία του χρήστη.....	4
1.2 Συνέχεια Σεναρίου.....	6
1.2.1 Επιλογή συνέχειας σε σενάριο.....	6
1.2.1 Επιλογή διαγραφής σεναρίου.....	6
1.3 Προβολή του χώρου.....	7
1.4 Κουμπί On Line Βοήθειας.....	7
.....	7
2. Βασικό Δωμάτιο.....	8
2.1 Οθόνη πληροφοριών ασθενή.....	8
2.2 Vitals.....	9
2.3 Κουμπί Κλήση Γιατρού.....	9
2.4 Οθόνη Ventilation.....	10
2.5 Medicine Cabinet – Ντουλάπι Φαρμάκων.....	11
2.5.1 Εύρεση στην οθόνη.....	11
2.5.2 Επεξήγηση Επιλογών Ντουλαπιού.....	12
2.5.3 Εξήγηση κουμπιών διαδικασιών και αιτημάτων εξετάσεων.....	12
3. Ηλεκτρονικός φάκελος Ασθενή (EHR).....	13

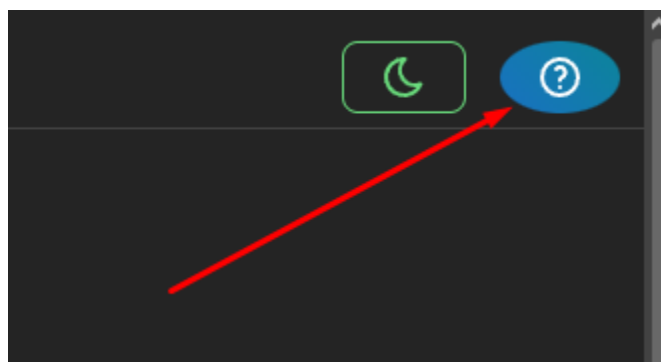
1. Αρχική οθόνη



Η αρχική οθόνη αποτελείται απο τρείς βασικές επιλογές:

Load a scenario, Resume scenario, Preview Area, μια επιλογή αλλαγής χρώματος θέματος και από το κουμπί **On Line Help**.

Το κουμπί **On Line Help** είναι ένα βασικό εργαλείο της εφαρμογής το οποίο σας επιτρέπει να διαβάσετε ειδικές οδηγίες για κάθε οθόνη και σας βοηθάει να κατευθυνθείτε στις επιλογές που θέλετε. Συγκεκριμένα, βρίσκεται **πάντα** πάνω δεξιά στην οθόνη και έχει το χαρακτηριστικό εικονίδιο του ερωτηματικού.

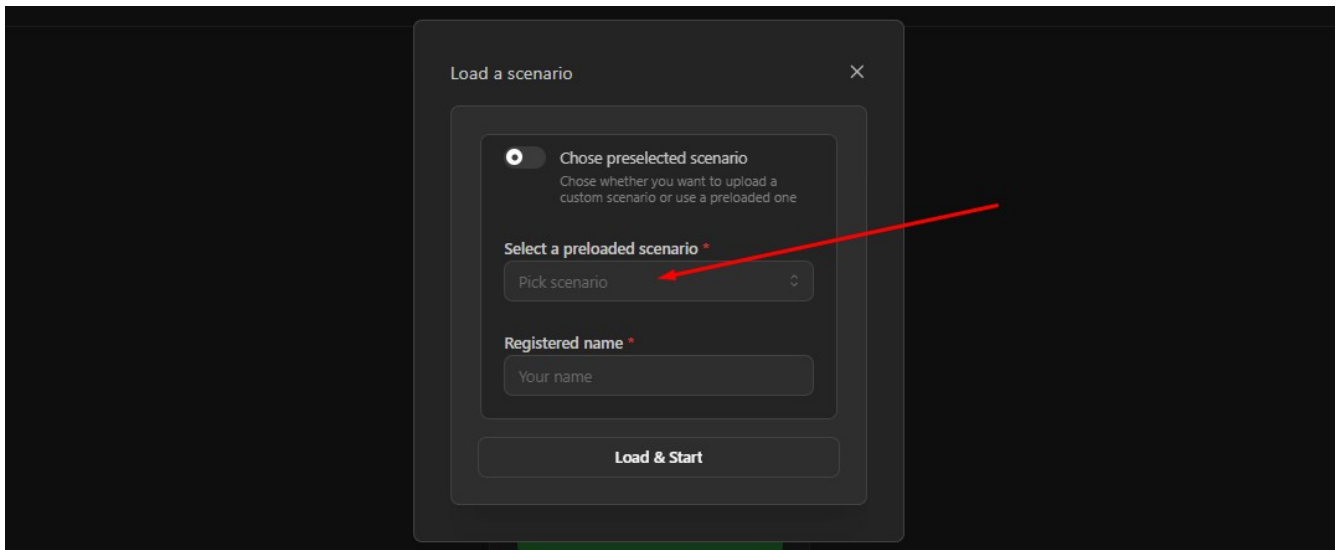


1.1 Φόρτωση σεναρίου

Για την εκκίνηση της εφαρμογής υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι επιλογής σεναρίου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ήδη υπάρχον σενάριο:

1.1.1 Φόρτωση ήδη υπάρχον σεναρίου

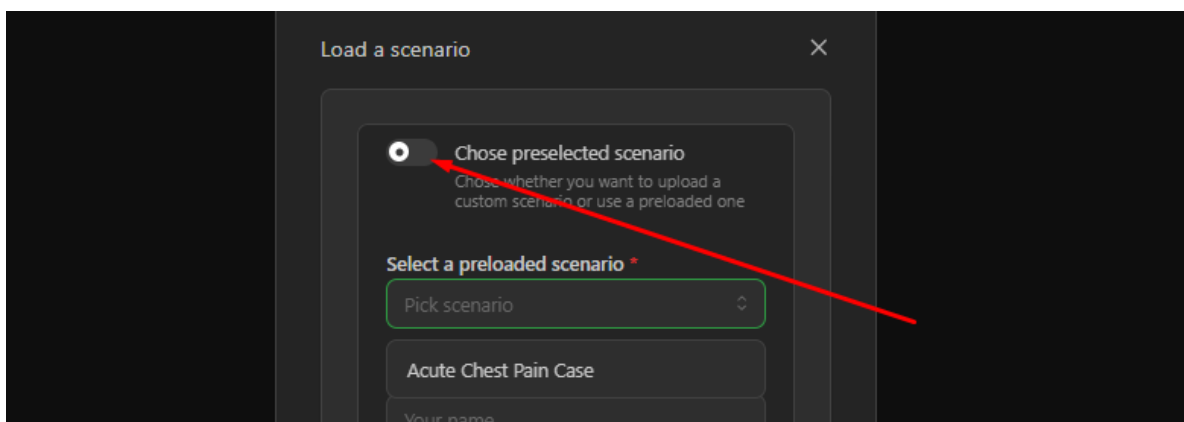
Για την φόρτωση ενός σεναρίου το οποίο υπάρχει ήδη προεγκατεστημένο στην εφαρμογή πατήστε το κουμπί Load a Scenario → Επιλέξτε το σενάριο της αρέσκειας σας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με το κόκκινο βελάκι → Πληκτρολογήστε το όνομα σας και πατήστε Load & Start.



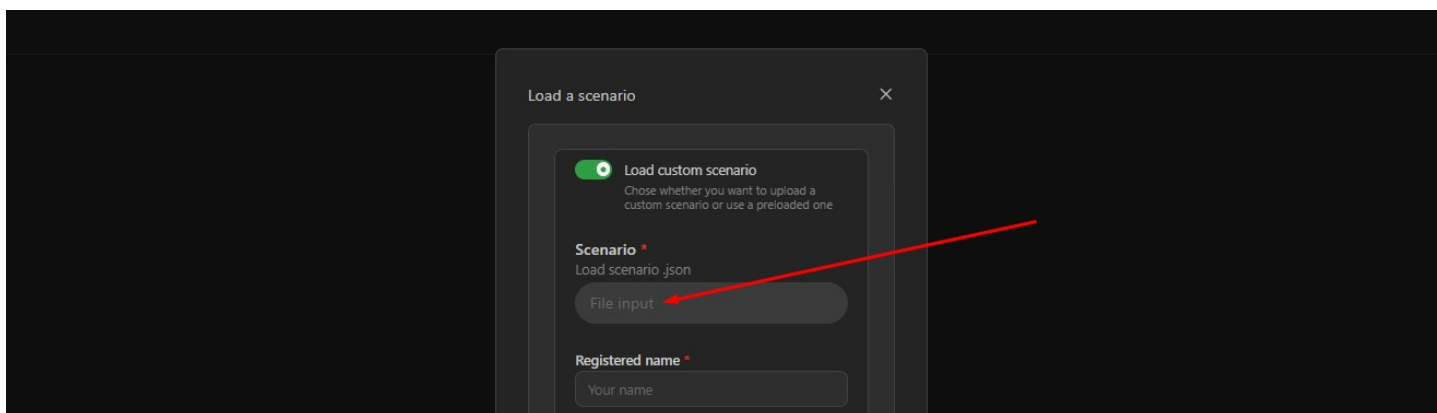
Επιπλέον υπάρχει η επιλογή ο χρήστης να διαλέξει ένα αρχείο JSON από τα αρχεία του υπολογιστή του χρησιμοποιώντας την ειδική επιλογή Load Custom Scenario:

1.1.2 Φόρτωση σεναρίου από τα αρχεία του χρήστη

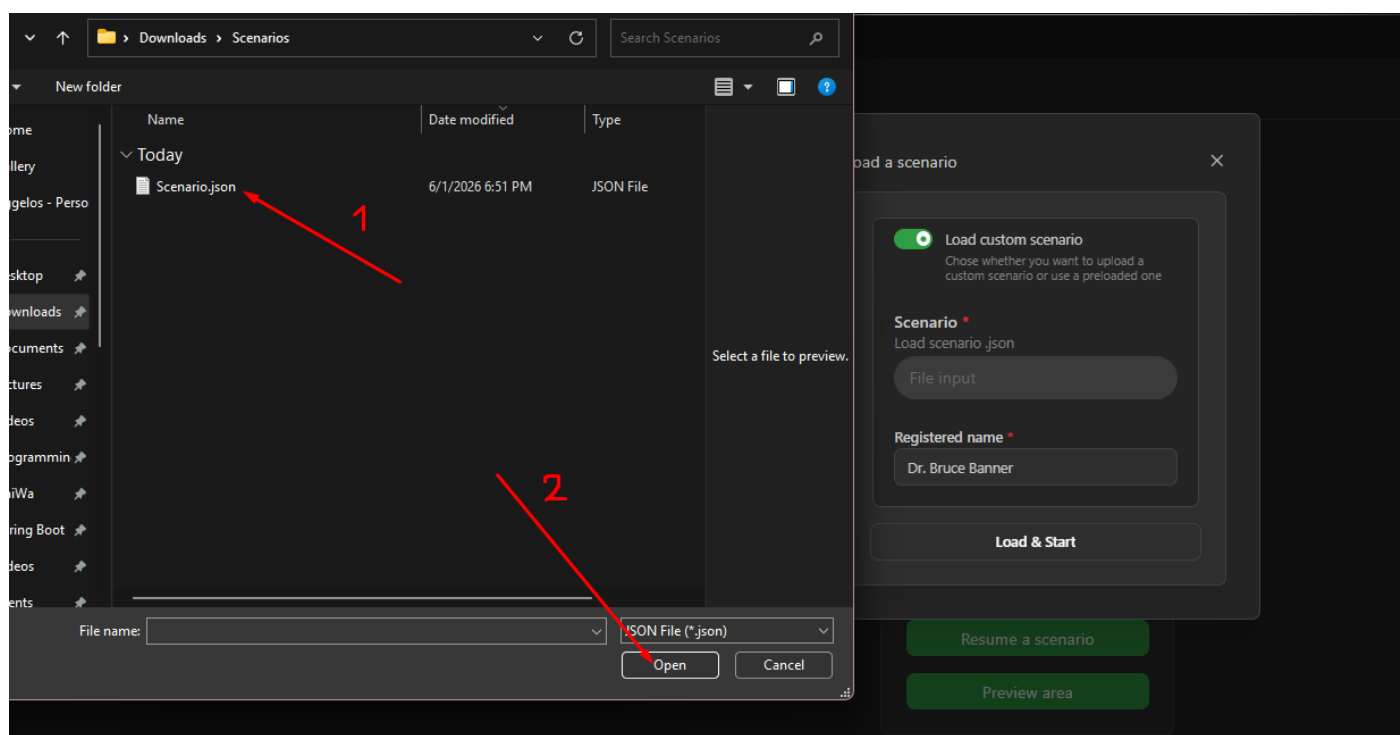
Αν η εφαρμογή δεν περιέχει προεγκατεστημένα σενάρια, μπορείτε να κατευθυνθείτε στον ειδικό μοχλό Choose preselected scenario και να τον ενεργοποιήσετε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Μόλις ενεργοποιηθεί η επιλογή του Load Custom Scenario τότε πατήστε στο πεδίο File Input το οποίο θα σας ανοίξει την σελίδα αρχείων του υπολογιστή σας.



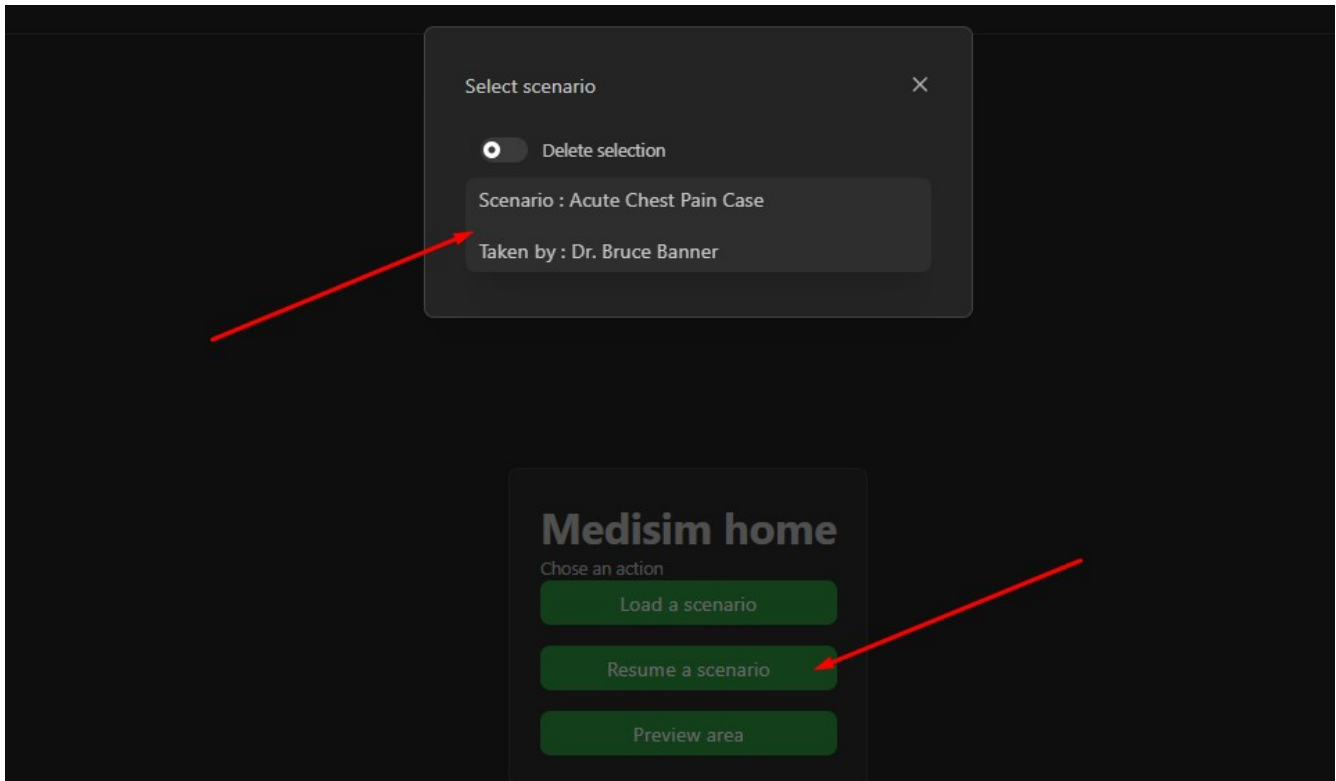
Στο παράθυρο αρχείων που θα εμφανιστεί ακολουθήστε την σειρά των κόκκινων δεικτών, βάλτε ονοματεπώνυμο και εκκινήστε την εφαρμογή με το κουμπί Load & Start.



1.2 Συνέχεια Σεναρίου

1.2.1 Επιλογή συνέχειας σε σενάριο

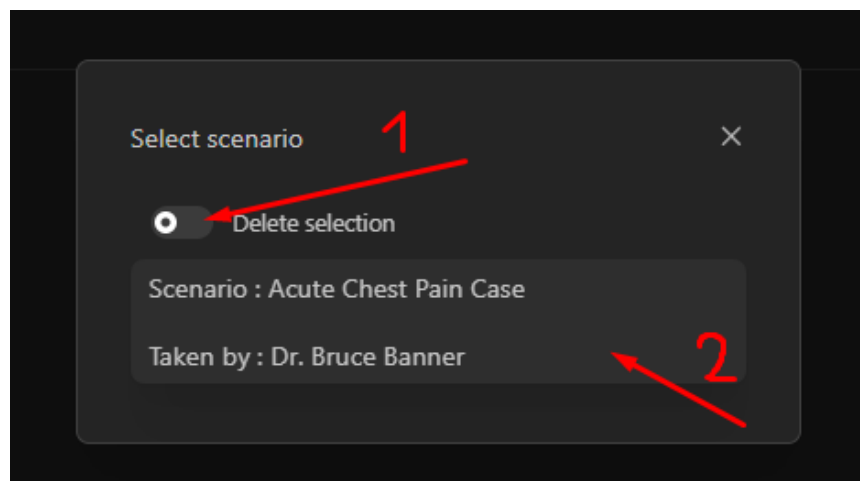
Αν ένα σενάριο μείνει στην μέση, έχετε την δυνατότητα να το συνεχίσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Resume a Scenario το οποίο εμφανίζει όλα τα σενάρια τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και να τα συνεχίσετε χωρίς να χάσετε πρόοδο.



Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, η επιλογή του κουμπιού resume a scenario εμφανίζει το παράθυρο με τα σενάρια. Επιλέξτε το επιθυμητό σενάριο και θα φορτωθεί αυτόματα από εκεί που το αφήσατε.

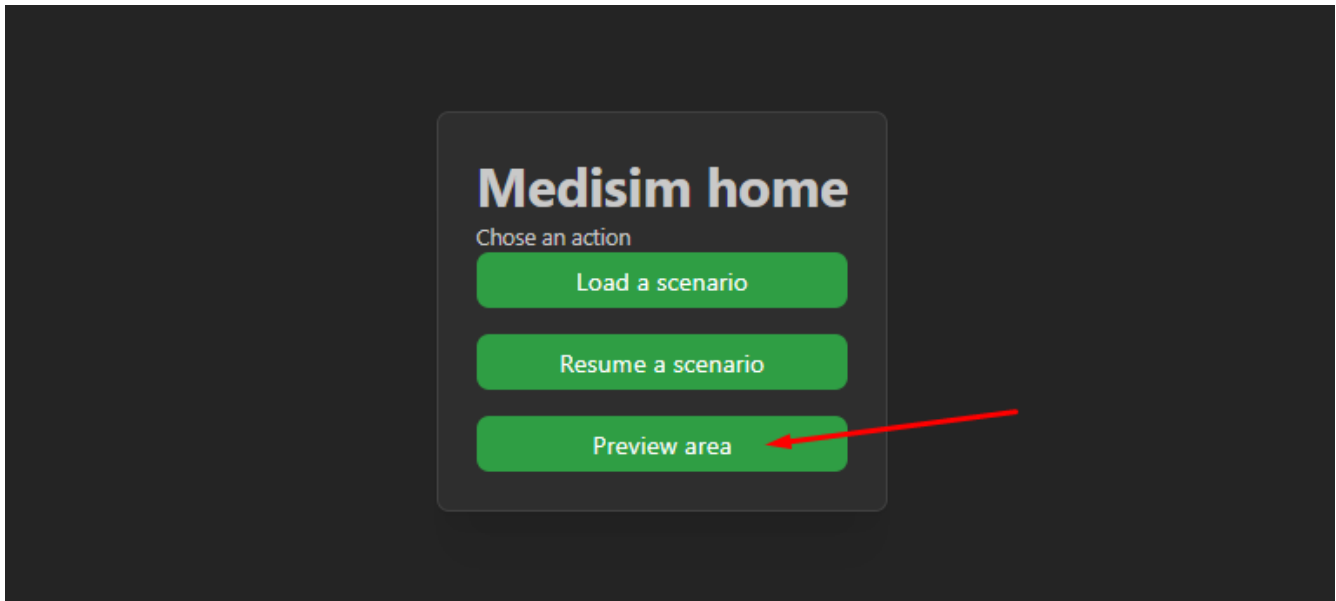
1.2.1 Επιλογή διαγραφής σεναρίου

Αν φορτώσατε το λάθος σενάριο ή απλά δεν θέλετε να συνεχίσετε την πρόοδο σας, μπορείτε να διαγράψετε σενάρια ελέγχοντας τον μοχλό Delete selection και επιλέγοντας το αντίστοιχο σενάριο.



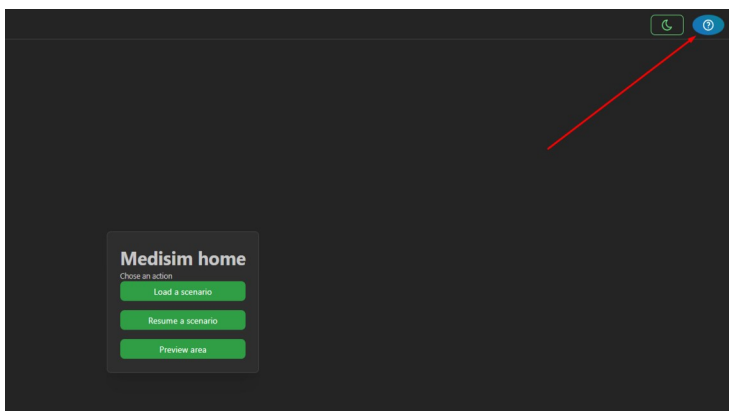
1.3 Προβολή του χώρου

Αν δεν υπάρχει προεγκατεστημένο σενάριο ή δεν έχετε κάποιο σενάριο στα αρχεία το υπολογιστή σας, δίνεται η δυνατότητα να μπειτε στον βασικό χώρο της επιλογής ως παρατηρητής.

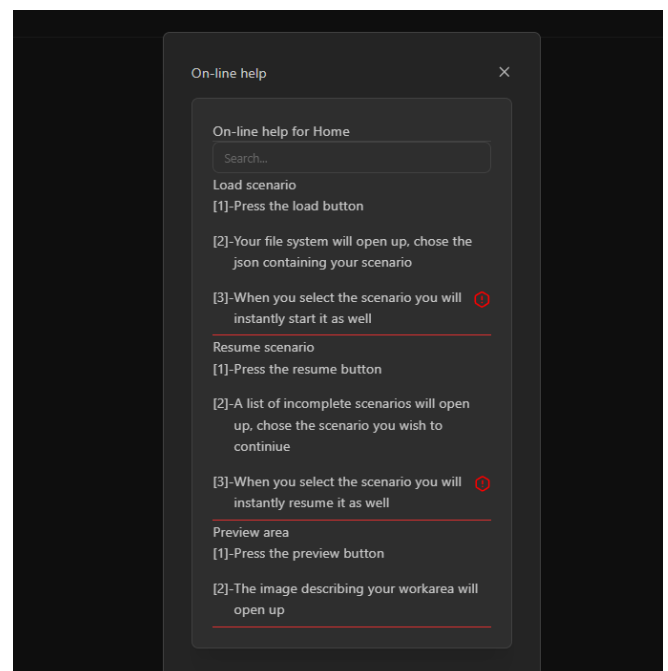


1.4 Κουμπί On Line Βοήθειας

Το ενσωματωμένο κουμπί βοήθειας βρίσκεται συνεχώς πάνω δεξιά στην εφαρμογή και οι πληροφορίες του περιέχουν δεδομένα για την αντίστοιχη σελίδα για την οποία βρίσκεστε.

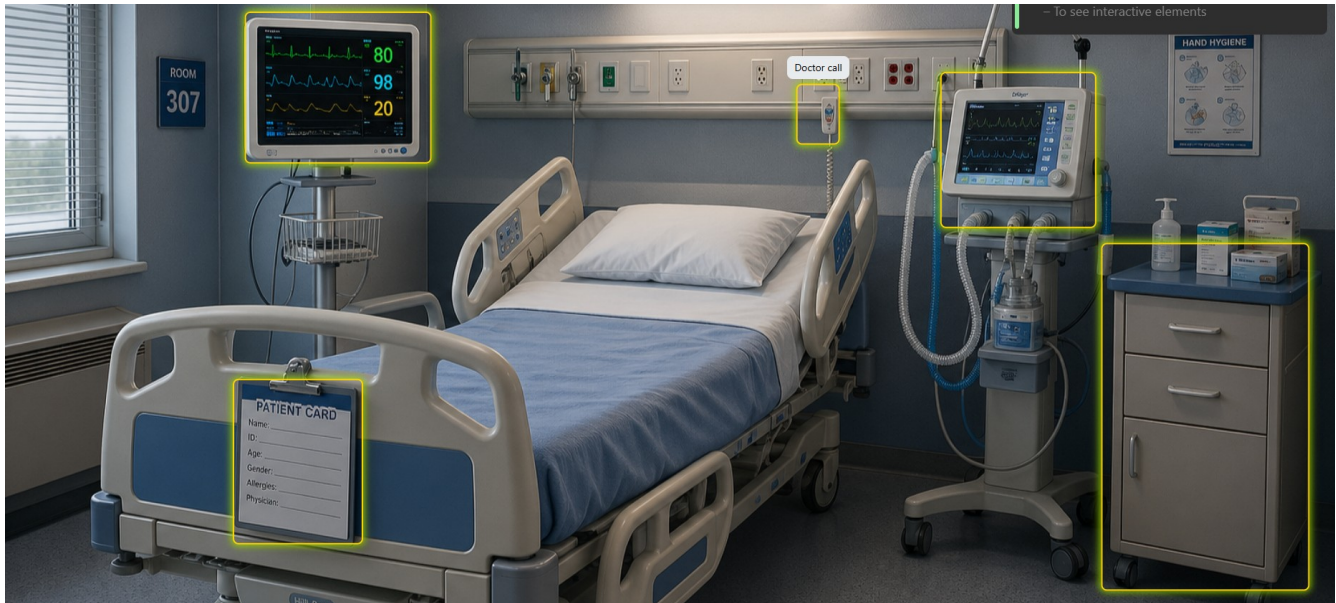


Η επιλογή του κουμπιού εμφανίζει μια λεπτομερής βοηθητική σελίδα η οποία εξηγεί ακριβώς τι είναι κάθε κουμπί και πώς δουλεύει. Στην κορυφή του παραθύρου βοήθειας υπάρχει μπάρα αναζήτησης για γρήγορη εύρεση πληροφοριών σε μία σελίδα.



2. Βασικό Δωμάτιο

Το βασικό δωμάτιο αποτελείται από 5 βασικά hotspot (**Patient info, Vitals, Call Doctor, Ventilation, Medical cabinet**), ένα κουμπί αλλαγής **light/dark mode** και ένα ενσωματωμένο κουμπί **On-Line help**. Αν δεν είστε σίγουρος, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ειδικό shortcut **Shift + S** και να βρείτε που στην οθόνη πρέπει να πατήσετε για κάθε hotspot όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:



Παρακάτω θα αναλυθεί κάθε hotspot ξεχωριστά:

2.1 Οθόνη πληροφοριών ασθενή

Η οθόνη πληροφοριών ασθενή περιέχει όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου ασθενή που βρίσκεται στο σενάριο.



2.2 Vitals

Η σελίδα των vitals αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία, τις οθόνες του monitoring και τα δύο κουμπιά Shock/Shock Light.



Οι οθόνες του monitoring δείχνουν την κατάσταση του ασθενή σχετικά με τον καρδιακό παλμό, την πίεση του αίματος και την θερμοκρασία του.

Αν ο ασθενής είναι σε στάθερη κατάσταση **Stable** τότε το χρώμα της ένδειξης είναι πράσινο ενώ αν κάποια ένδειξη βρίσκεται στην κατάσταση **Rising** ή **Falling**, τότε η ένδειξη θα είναι κόκκινη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες αυτές κατά την διάρκεια όλου του σεναρίου για να αξιολογήσετε την κατάσταση του ασθενή και να κάνετε τις αντίστοιχες κινήσεις. Χρησιμοποιήστε το 'Shock' για κανονική ένταση και το 'Shock Light' για πιο ήπια παρέμβαση, ανάλογα με το επείγον της κατάστασης του ασθενούς. Η λανθασμένη χρήση των κουμπιών μπορεί να αποτελέσει σε μείωση βαθμών και η σωστή χρήση τους σε αύξηση βαθμών.

2.3 Κουμπί Κλήση Γιατρού

Το κουμπί κλήσης γιατρού είναι ένα βασικό hotspot το οποίο χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες στιγμές που απαιτείται από το σενάριο.



Η λανθασμένη χρήση του μπορεί να αποτελέσει σε μείωση βαθμών και η σωστή χρήση του σε αύξηση βαθμών.

2.4 Οθόνη Ventilation

Η οθόνη του ventilation αποτελείται απο δύο οθόνες και 4 κουμπιά χειρήσης, συγκεκριμένα:

Οθόνη SpO2

Η οθόνη του SpO2 δείχνει τα επίπεδα κορεσμού οξυγόνου στο αίμα του ασθενούς. Όταν η τιμή πέφτει εκτός των φυσιολογικών ορίων, η ένδειξη γίνεται κόκκινη. Αν παραμένει στο κανονικό της χρώμα, σημαίνει ότι η οξυγόνωση είναι καλή.

Οθόνη Αναπνευστικού Ρυθμού

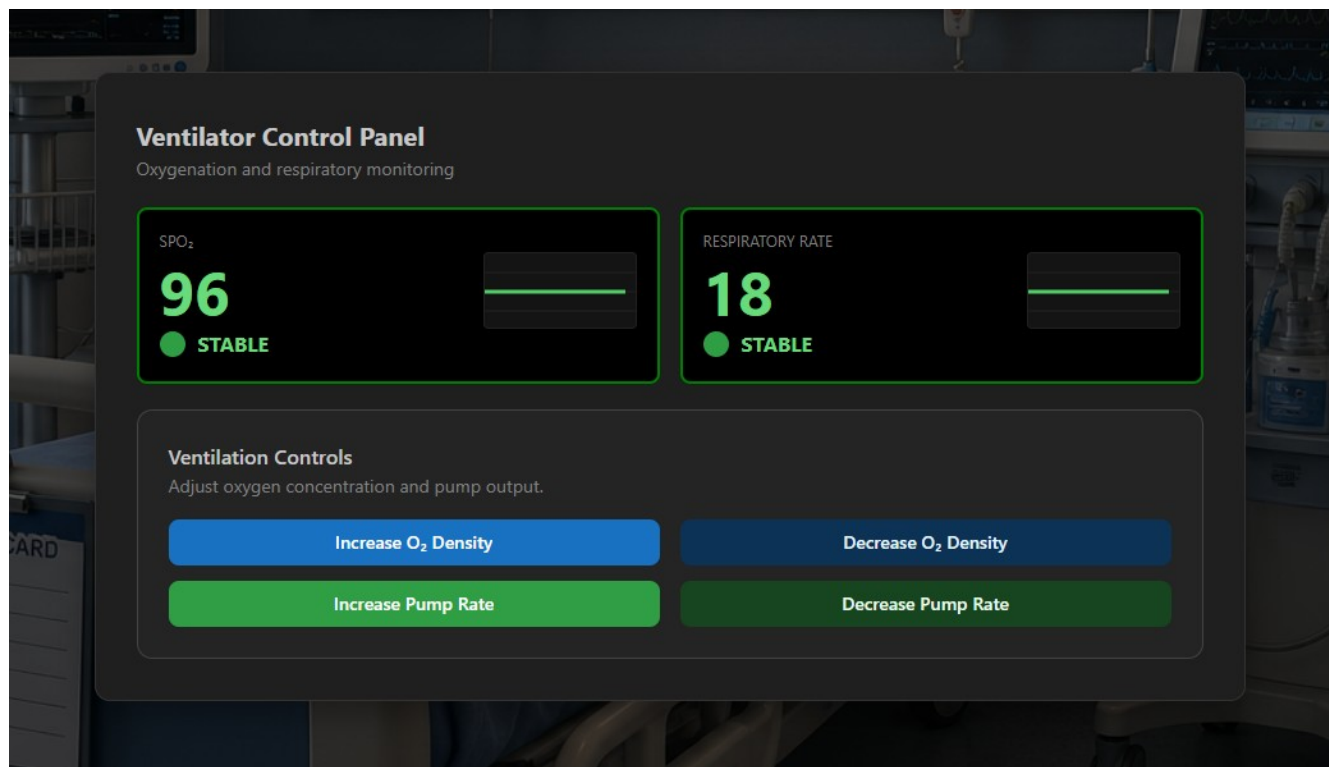
Στην οθόνη απεικονίζεται ο αριθμός των αναπνοών ανά λεπτό (RR). Εάν ο ρυθμός πέσει ή ανεβεί επικίνδυνα, η ένδειξη γίνεται κόκκινη για να σας προειδοποιήσει. Διαφορετικά, όλα είναι καλά.

Oxygen Density Controls

Ρυθμίζει το ποσοστό οξυγόνου στο παρεχόμενο μείγμα αέρα (FiO2). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συγκέντρωση ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.

Oxygen Pumps Controls

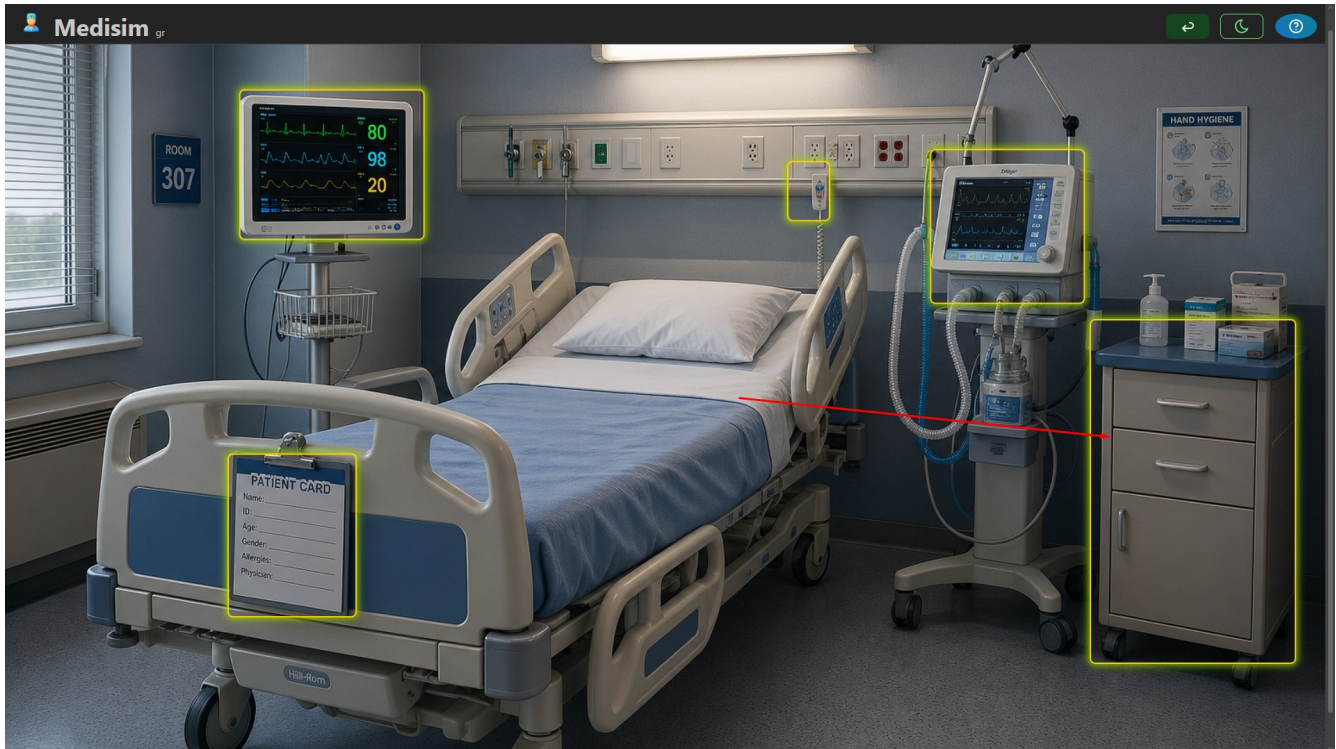
Ελέγχει τον ρυθμό ροής, τον όγκο ή την πίεση του αέρα. Προσαρμόστε την ένταση της αντλίας για να υποστηρίξετε επαρκώς την αναπνοή του ασθενούς.



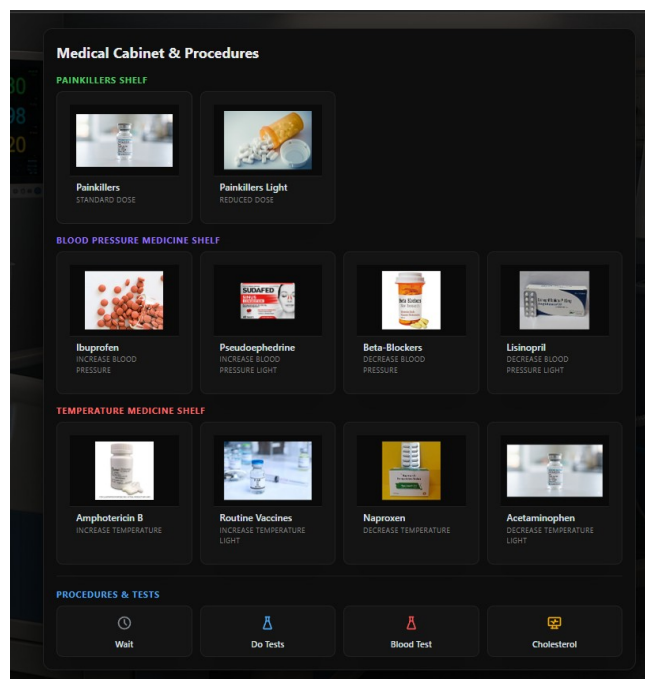
2.5 Medicine Cabinet – Ντουλάπι Φαρμάκων

2.5.1 Εύρεση στην οθόνη

Το Medicine Cabinet βρίσκεται στο δεξιό μέρος της οθόνης.



Για να μπειτε στο Medicine cabinet αρκεί να πατήσετε στα πλαίσια του απεικονιζόμενου ντουλαπιού, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Μόλις πατήσετε στο ντουλάπι θα σας εμφανιστεί το κάθε ράφι του ντουλαπιού που περιέχει τα αντίστοιχα φάρμακα. Κατα την διάρκεια ενός σεναρίου μπορείτε να πατήσετε πάνω σε οποιοδήποτε απο τα απεικονιζόμενα κουμπιά για να χορηγήσετε το αντίστοιχο φάρμακο στον ασθενή.



2.5.2 Επεξήγηση Επιλογών Ντουλαπιού

Το ντουλάπι φαρμάκων χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες.

- Πασίπινα
- Φάρμακα Αρτηριακής Πίεσης
- Φάρμακα Μεταβολής Θερμοκρασίας
- Κουμπιά διαδικασιών και αιτήματος εξετάσεων

Πασίπινα:

Τα πασίπινα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής νιώθει πόνο και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, την κανονική δόση και την light δόση. Όταν ο ασθενής δεν έχει έντονα συμπτώματα συστήνεται να χρησιμοποιείται η light δόση.

Φάρμακα Αρτηριακής Πίεσης:

Το ράφι φαρμάκων αρτηριακής πίεσης περιέχει φάρμακα για αύξηση και μείωση της αρτηριακής πίεσης μαζί με τις light εκδοχές τους. Όταν ο ασθενής δεν έχει έντονα συμπτώματα συστήνεται να χρησιμοποιείται η light δόση.

Φάρμακα Μεταβολής Θερμοκρασίας

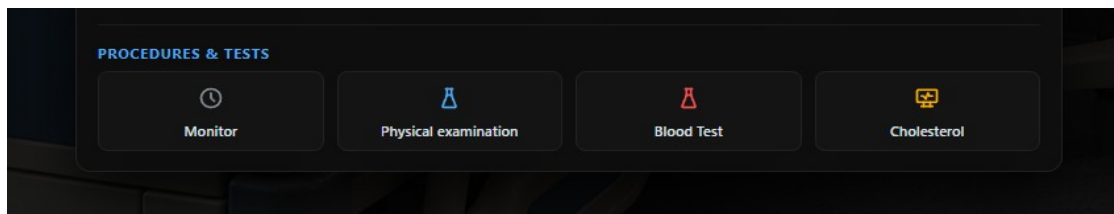
Το ράφι φαρμάκων μεταβολής θερμοκρασίας περιέχει φάρμακα για την αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας του ασθενή μαζί με τις light εκδοχές τους. Όταν ο ασθενής δεν έχει έντονα συμπτώματα συστήνεται να χρησιμοποιείται η light δόση.

2.5.3 Εξήγηση κουμπιών διαδικασιών και αιτημάτων εξετάσεων

Κουμπιά διαδικασιών και αιτήματος εξετάσεων

Τα κουμπιά διαδικασιών και αιτήματος εξετάσεων αποτελούνται από 4 επιλογές:

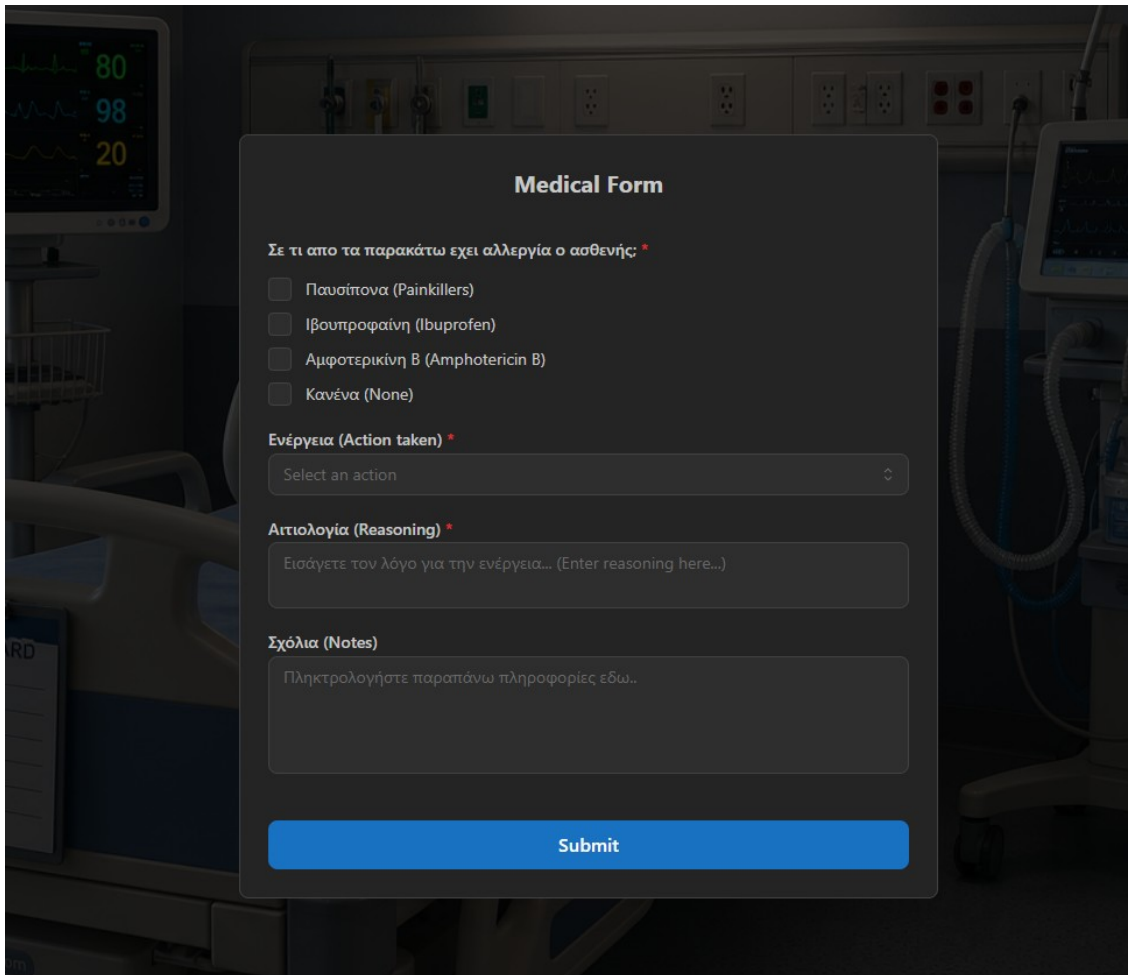
- Αναμονή
- Αίτημα για σωματικές εξετάσεις
- Αίτημα για εξετάσεις αίματος
- Αίτημα για εξετάσεις χολιστερίνης



Η λανθασμένη χρήση των κουμπιών μπορεί να αποτελέσει σε μείωση βαθμών και η σωστή χρήση τους σε αύξηση βαθμών.

3. Ηλεκτρονικός φάκελος Ασθενή (EHR)

Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή είναι μια ειδική φόρμα που καλείται ο εκπαιδευόμενος γιατρός να συμπληρώσει σε συγκεκριμένες στιγμές ενός σεναρίου. Ο εκπαιδευόμενος γιατρός πρέπει να είναι σε θέση πάντα να απαντήσει ορθά την φόρμα.



Medical Form

Σε τι απο τα παρακάτω έχει αλλεργία ο ασθενής: *

- ☐ Παισιόπινα (Painkillers)
- ☐ Ιβουπροφαίνη (Ibuprofen)
- ☐ Αμφοτερικίνη Β (Amphotericin B)
- ☐ Κανένα (None)

Ενέργεια (Action taken) *

Select an action

Αιτιολογία (Reasoning) *

Εισάγετε τον λόγο για την ενέργεια... (Enter reasoning here...)

Σχόλια (Notes)

Πληκτρολογήστε παραπάνω πληροφορίες εδώ..

Submit

Η φόρμα αποτελείται από τέσσερα βασικά πεδία από τα οποία τα τρία είναι **απαραίτητα**.

Το πεδίο με τις αλλεργίες δέχεται παραπάνω από μια επιλογή και **αν ο εκπαιδευόμενος δεν είναι σε θέση να απαντήσει, μειώνονται οι πόντοι του.**

Το πεδίο με τις ενέργειες ζητάει από τον εκπαιδευόμενο να σημειώσει την τελευταία ενέργεια που έκανε, **αν ο εκπαιδευόμενος δεν είναι σε θέση να απαντήσει, μειώνονται οι πόντοι του.**

Το πεδίο με την αιτιολόγηση είναι ανοιχτού κειμένου και επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να εξηγήσει ακριβώς το σκεπτικό του για την τελευταία κίνηση που έκανε.

Το πεδίο σχόλιων υπάρχει για περαιτέρω σχόλια που μπορεί να υπάρχουν να μην καλύπτονται από τις παραπάνω ερωτήσεις.

Αν βρεθείτε σε αυτήν την οθόνη, **πρέπει να την συμπληρώσετε** αλλιώς δεν μπορείτε να συνεχίσετε

Αν προσπαθήσετε να προχωρήσετε χωρίς να συμπληρώσετε την φόρμα, θα αντιμετωπίσετε το εξής:

Medical Form

Σε τι απο τα παρακάτω έχει αλλεργία ο ασθενής: *

- ☐ Παισιπόνια (Painkillers)
- ☐ Ιβουπροφαίνη (Ibuprofen)
- ☐ Αμφοτερικίνη Β (Amphotericin B)
- ☐ Κανένα (None)

Παρακαλώ επιλέξτε τουλάχιστον μία αλλεργία (Please select at least one allergy)

Ενέργεια (Action taken) *

Select an action

Παρακαλώ επιλέξτε ενέργεια (Please select an action)

Αιτιολογία (Reasoning) *

Εισάγετε τον λόγο για την ενέργεια... (Enter reasoning here...)

Παρακαλώ εισάγετε αιτιολογία (Please provide reasoning)

Σχόλια (Notes)

Πληκτρολογήστε παραπάνω πληροφορίες εδώ..

Submit

Αν βρεθείτε σε αυτήν την θέση, μπορείτε απλά να συμπληρώσετε τα πεδία που λείπουν, να πατήσετε submit και να προχωρήσετε με το σενάριο.